测试用例设计文档

一、单元测试用例

- 测试对象：`src/main/java/com/demo/service/impl/UserServiceImpl.java`
- 测试函数：`src/test/java/com/demo/service/impl/UserServiceImplTest.java`

用例编号	用例描述	预期结果	测试结果	结论
UT-USER-001	findByUserID - 输入存在的用户ID "tester"	返回对应的User对象	通过	正确
UT-USER-002	findById - 输入存在的主键ID=1	返回对应的User对象	通过	正确
UT-USER-003	findByUserID(Pageable) - 分页查询(page=0, size=10)	返回isadmin=0的用户分页数据	通过	正确
UT-USER-004	checkLogin - 输入正确的用户名"tester"和密码"pwd"	返回匹配的User对象	通过	正确
UT-USER-005	create - 输入新用户对象(userID="newUser")	保存成功，返回用户总数	通过	正确
UT-USER-006	delByID - 输入存在的用户ID=5	成功删除	通过	正确
UT-USER-007	updateUser - 输入更新的用户对象(password="newPwd")	成功更新	通过	正确
UT-USER-008	countUserID - 输入存在的用户ID "tester"	返回计数值1	通过	正确

- 测试对象：`src/main/java/com/demo/service/impl/VenueServiceImpl.java`
- 测试函数：`src/test/java/com/demo/service/impl/VenueServiceImplTest.java`

用例编号	用例描述	预期结果	测试结果	结论
UT-VENUE-001	findByVenueID - 输入存在的场馆ID=1	返回对应的Venue对象	通过	正确

用例编号	用例描述	预期结果	测试结果	结论
UT-VENUE-002	findByVenueName - 输入"Badminton Hall"	返回对应的Venue对象	通过	正确
UT-VENUE-003	findAll(Pageable) - 分页查询(page=0, size=5)	返回场馆分页数据	通过	正确
UT-VENUE-004	findAll() - 查询所有场馆	返回所有场馆列表	通过	正确
UT-VENUE-005	create - 输入新场馆(name="New Venue", price=300)	返回新场馆ID=10	通过	正确
UT-VENUE-006	update - 输入更新的场馆(price=350)	成功更新	通过	正确
UT-VENUE-007	delById - 输入场馆ID=10	成功删除	通过	正确
UT-VENUE-008	countVenueName - 输入"New Venue"	返回计数值1	通过	正确

- 测试对象：`src/main/java/com/demo/service/impl/OrderServiceImpl.java`
- 测试函数：`src/test/java/com/demo/service/impl/OrderServiceImplTest.java`

用例编号	用例描述	预期结果	测试结果	结论
UT-ORDER-001	findById - 输入订单ID=1	返回对应的Order对象	通过	正确
UT-ORDER-002	findDateOrder - 查询时间范围内订单	返回时间范围内的订单列表	通过	正确
UT-ORDER-003	findUserOrder - 查询用户订单(page=0, size=5)	返回用户订单分页数据	通过	正确
UT-ORDER-004	updateOrder - 更新订单(hours=4)	订单状态=1，总价重新计算=600	通过	正确
UT-ORDER-005	submit - 提交新订单(hours=3)	创建订单，状态=1，总价=600	通过	正确
UT-ORDER-006	delOrder - 删除订单ID=4	成功删除	通过	正确

用例编号	用例描述	预期结果	测试结果	结论
UT-ORDER-007	confirmOrder - 确认存在的订单ID=5	订单状态更新为2(待处理)	通过	正确
UT-ORDER-008	confirmOrder - 确认不存在的订单ID=5	抛出RuntimeException("订单不存在")	通过	正确
UT-ORDER-009	finishOrder - 完成存在的订单ID=6	订单状态更新为3(已完成)	通过	正确
UT-ORDER-010	finishOrder - 完成不存在的订单ID=6	抛出RuntimeException("订单不存在")	通过	正确
UT-ORDER-011	rejectOrder - 拒绝存在的订单ID=7	订单状态更新为4(已拒绝)	通过	正确
UT-ORDER-012	rejectOrder - 拒绝不存在的订单ID=7	抛出RuntimeException("订单不存在")	通过	正确
UT-ORDER-013	findNoAuditOrder - 查询未审核订单	返回状态=1的订单分页数据	通过	正确
UT-ORDER-014	findAuditOrder - 查询已审核订单	返回状态=2或3的订单列表	通过	正确

- 测试对象：`src/main/java/com/demo/service/impl/NewsServiceImpl.java`
- 测试函数：`src/test/java/com/demo/service/impl/NewsServiceImplTest.java`

用例编号	用例描述	预期结果	测试结果	结论
UT-NEWS-001	findAll(Pageable) - 分页查询(page=0, size=5)	返回新闻分页数据	通过	正确
UT-NEWS-002	findById - 输入新闻ID=1	返回对应的News对象	通过	正确
UT-NEWS-003	create - 输入新新闻(title="new")	返回新新闻ID=9	通过	正确
UT-NEWS-004	delById - 输入新闻ID=7	成功删除	通过	正确

用例编号	用例描述	预期结果	测试结果	结论
UT-NEWS-005	update - 输入更新的新闻(title="update")	成功更新	通过	正确

- 测试对象：`src/main/java/com/demo/service/impl/MessageServiceImpl.java`
- 测试函数：`src/test/java/com/demo/service/impl/MessageServiceImplTest.java`

用例编号	用例描述	预期结果	测试结果	结论
UT-MSG-001	findById - 输入留言ID=1	返回对应的Message对象	通过	正确
UT-MSG-002	findByUser - 查询用户留言(page=0, size=5)	返回用户留言分页数据	通过	正确
UT-MSG-003	create - 输入新留言(userID="tester")	返回新留言ID=8	通过	正确
UT-MSG-004	delById - 输入留言ID=4	成功删除	通过	正确
UT-MSG-005	update - 输入更新的留言(state=1)	成功更新	通过	正确
UT-MSG-006	confirmMessage - 通过存在的留言ID=5	留言状态更新为2(已通过)	通过	正确
UT-MSG-007	confirmMessage - 通过不存在的留言ID=5	抛出RuntimeException("留言不存在")	通过	正确
UT-MSG-008	rejectMessage - 拒绝存在的留言ID=6	留言状态更新为3(已拒绝)	通过	正确
UT-MSG-009	rejectMessage - 拒绝不存在的留言ID=6	抛出RuntimeException("留言不存在")	通过	正确
UT-MSG-010	findWaitState - 查询待审核留言	返回状态=1的留言分页数据	通过	正确
UT-MSG-011	findPassState - 查询已通过留言	返回状态=2的留言分页数据	通过	正确

- 测试对象：`src/main/java/com/demo/service/impl/OrderVoServiceImpl.java`
- 测试函数：`src/test/java/com/demo/service/impl/OrderVoServiceImplTest.java`

用例编号	用例描述	预期结果	测试结果	结论
UT-ORDERVO-001	returnOrderVoByOrderID - 输入订单ID=1	返回包含场馆名称的OrderVo对象	通过	正确
UT-ORDERVO-002	returnVo - 输入订单列表(2个订单)	返回对应的OrderVo列表	通过	正确

- 测试对象：`src/main/java/com/demo/service/impl/MessageVoServiceImpl.java`
- 测试函数：`src/test/java/com/demo/service/impl/MessageVoServiceImplTest.java`

用例编号	用例描述	预期结果	测试结果	结论
UT-MSGVO-001	returnMessageVoByMessageID - 输入留言ID=1	返回包含用户名的MessageVo对象	通过	正确
UT-MSGVO-002	returnVo - 输入留言列表(2个留言)	返回对应的MessageVo列表	通过	正确

---

8. 补充专项单元测试

测试对象	测试脚本

`FileUtil` / `LoginException` / `demoApplication` / controller 分支	`src/test/java/com/demo/utils/FileUtilTest.java`
	`src/test/java/com/demo/exception/LoginExceptionTest.java`
	`src/test/java/com/demo/demoApplicationTests.java`
	`src/test/java/com/demo/controller/UserControllerUnitTest.java`
	`src/test/java/com/demo/controller/AdminVenueControllerUnitTest.java`

用例编号	用例描述	预期结果	测试结果	结论
UT-FILE-001	实例化 `FileUtil` 默认构造路径	成功创建对象	通过	正确
UT-FILE-002	场馆空文件上传	返回空路径	通过	正确
UT-FILE-003	用户空文件上传	返回空路径	通过	正确
UT-FILE-004	指定目录保存图片	生成随机文件名并成功落盘	通过	正确
UT-FILE-005	保存场馆图片到 static 目录	返回 `file/venue/` 路径并写入文件	通过	正确

用例编号	用例描述	预期结果	测试结果	结论
UT-FILE-006	保存用户图片到 static 目录	返回 `file/user/` 路径并写入文件	通过	正确
UT-EX-001	默认构造 `LoginException`	message 与 cause 为空	通过	正确
UT-EX-002	message 构造 `LoginException`	message 正确保存	通过	正确
UT-EX-003	message + cause 构造 `LoginException`	message 与 cause 正确保存	通过	正确
UT-EX-004	cause 构造 `LoginException`	cause 正确保存	通过	正确
UT-EX-005	完整构造 `LoginException`	message、cause、开关参数路径覆盖	通过	正确
UT-CTRL-001	登录返回未知角色 `isadmin=2`	返回 `false` 且不写入会话	通过	正确
UT-CTRL-002	修改用户时 `passwordNew=null`	保留原密码并更新其他资料	通过	正确
UT-CTRL-003	新增场馆失败分支	设置失败提示并重定向新增页	通过	正确
UT-APP-001	Spring 上下文启动	应用上下文加载成功	通过	正确
UT-APP-002	应用类实例化	成功创建 `demoApplication` 实例	通过	正确
UT-APP-003	执行 `main` 方法	应用启动并由测试监听器自动关闭	通过	正确

二、集成测试用例

> 说明：测试结果按实际执行填写。断言结果与预期不一致记为“不通过”，执行过程中直接抛出异常记为“错误”；除正常业务流程外，文中也覆盖边界值、未登录访问、非法参数和安全性检查等场景。

测试对象	**src/main/java/com/demo/controller/IndexController.java** **src/main/java/com/demo/controller/user/NewsController.java** **src/main/java/com/demo/controller/user/VenueController.java**
测试脚本	src/test/java/com/demo/controller/PublicContentControllerIntegrationTest.java

功能点列表	用例编号	用例描述	测试结果	预期结果	结论
首页聚合	PC-01	访问 /index。	通过	首页返回成功并包含新闻、场馆、留言数据。	正确
后台首页	PC-02	访问 /admin_index。	通过	返回 admin/admin_index 页面。	正确
新闻详情	PC-03	使用有效 newsID 访问 /news。	通过	返回 news 页面并包含新闻对象。	正确
新闻分页	PC-04	page=1 调用 /news/getNewsList。	通过	返回第一页新闻数据。	正确
新闻分页缺省值	PC-05	不传 page 调用 /news/getNewsList。	通过	按默认 page=1 返回第一页数据。	正确
分页边界	DEF-03	page=0 调用 /news/getNewsList。	错误	应正常返回或给出友好提示。	发现缺陷
新闻列表页	PC-06	访问 /news_list。	通过	返回 news_list 页面并包含 total。	正确
场馆详情	PC-07	使用有效 venueID 访问 /venue。	通过	返回 venue 页面并包含场馆对象。	正确
场馆分页	PC-08	page=1 调用 /venuelist/getVenueList。	通过	返回第一页场馆数据。	正确
场馆分页越界	PC-09	page=2 调用 /venuelist/getVenueList。	通过	返回空列表。	正确
场馆列表页	PC-10	访问 /venue_list。	通过	返回 venue_list 页面并包含 total。	正确

测试对象	**src/main/java/com/demo/controller/user/UserController.java**
测试脚本	src/test/java/com/demo/controller/UserControllerIntegrationTest.java

功能点列表	用例编号	用例描述	测试结果	预期结果	结论
注册页	UC-01	访问 /signup。	通过	返回 signup 页面。	正确
登录页	UC-02	访问 /login。	通过	返回 login 页面。	正确
普通用户登录	UC-03	普通用户正确登录。	通过	返回 /index，并写入 user 会话。	正确
管理员登录	UC-04	管理员正确登录。	通过	返回 /admin_index，并写入 admin 会话。	正确
登录失败	UC-05	输入错误密码登录。	通过	返回 false。	正确
用户注册	UC-06	提交新用户注册信息。	通过	重定向到 login，并创建普通用户。	正确
密码存储安全	DEF-05	提交 /register.do 注册新用户。	不通过	密码不应以明文形式保存。	发现缺陷
普通用户退出	UC-07	访问 /logout.do。	通过	重定向到 /index，并清空 user 会话。	正确
管理员退出	UC-08	访问 /quit.do。	通过	重定向到 /index，并清空 admin 会话。	正确
修改个人信息	UC-09	提交新用户名、新密码、邮箱、手机号。	通过	重定向到 user_info，并更新数据库记录。	正确
保留原密码	UC-10	passwordNew 为空时提交修改。	通过	其他信息更新，原密码不变。	正确
密码校验成功	UC-11	使用正确密码调用 /checkPassword.do。	通过	返回 true。	正确
密码校验失败	UC-12	使用错误密码调用 /checkPassword.do。	通过	返回 false。	正确

功能点列表	用例编号	用例描述	测试结果	预期结果	结论
空值保护	DEF-02	不存在用户调用 /checkPassword.do。	错误	应返回 false。	发现缺陷
个人中心页	UC-13	访问 /user_info。	通过	返回 user_info 页面。	正确
修改头像	UC-14	提交个人信息并上传头像文件。	通过	重定向到 user_info，用户头像路径更新为 file/user/*。	正确

测试对象	src/main/java/com/demo/controller/user/OrderController.java
测试脚本	src/test/java/com/demo/controller/OrderControllerIntegrationTest.java

功能点列表	用例编号	用例描述	测试结果	预期结果	结论
订单管理登录校验	OC-01	未登录访问 /order_manage。	通过	抛出 LoginException。	正确
订单管理页	OC-02	登录后访问 /order_manage。	通过	返回 order_manage 页面并包含 total。	正确
预约页-带场馆	OC-03	带 venueID 访问 /order_place.do。	通过	返回 order_place 页面并包含 venue。	正确
预约页-空白	OC-04	访问 /order_place。	通过	返回 order_place 页面。	正确
订单列表	OC-05	登录后调用 /getOrderList.do。	通过	仅返回当前用户订单。	正确
订单列表登录校验	OC-06	未登录调用 /getOrderList.do。	通过	抛出 LoginException。	正确

功能点列表	用例编号	用例描述	测试结果	预期结果	结论
新增预约	OC-07	登录后提交 /addOrder.do。	通过	重定向到 order_manage，并新增待审核订单。	正确
新增预约登录校验	OC-08	未登录提交 /addOrder.do。	通过	抛出 LoginException。	正确
预约参数合法性	DEF-06	登录后以 hours=-1 提交 /addOrder.do。	不通过	应拒绝非法时长参数。	发现缺陷
完成订单	OC-09	登录后提交 /finishOrder.do。	通过	订单状态更新为 3。	正确
修改页	OC-10	登录后访问 /modifyOrder.do。	通过	返回 order_edit 页面并包含订单与场馆。	正确
修改预约	OC-11	登录后提交 /modifyOrder。	通过	重定向到 order_manage，订单信息更新且状态重置。	正确
修改预约登录校验	OC-12	未登录提交 /modifyOrder。	通过	抛出 LoginException。	正确
删除预约	OC-13	登录后提交 /delOrder.do。	通过	返回 true，并删除当前用户订单。	正确
订单删除鉴权	DEF-04	未登录调用 /delOrder.do 删除订单。	不通过	应拒绝删除。	发现缺陷
按日期查订单	OC-14	调用 /order/getOrderList.do。	通过	返回指定场馆指定日期订单。	正确

测试对象	**src/main/java/com/demo/controller/user/MessageController.java**
测试脚本	src/test/java/com/demo/controller/MessageControllerIntegrationTest.java

功能点列表	用例编号	用例描述	测试结果	预期结果	结论
留言页登录校验	MC-01	未登录访问 /message_list。	通过	抛出 LoginException。	正确
留言页	MC-02	登录后访问 /message_list。	通过	返回 message_list 页面并包含 total、user_total。	正确
公开留言列表	MC-03	调用 /message/getMessageList。	通过	仅返回已审核留言。	正确
个人留言列表	MC-04	登录后调用 /message/findUserList。	通过	返回当前用户全部留言。	正确
个人留言登录校验	MC-05	未登录调用 /message/findUserList。	通过	抛出 LoginException。	正确
新增留言	MC-06	提交 /sendMessage。	通过	重定向到 /message_list，并新增待审核留言。	正确
修改留言	MC-07	提交 /modifyMessage.do。	通过	返回 true，内容更新且状态重置为 1。	正确
删除留言	MC-08	提交 /delMessage.do。	通过	返回 true，并删除留言。	正确

测试对象	**src/main/java/com/demo/controller/admin/AdminUserController.java**
测试脚本	src/test/java/com/demo/controller/AdminUserControllerIntegrationTest.java

> 说明：除 `DEF-01` 外，本表其余用例均在管理员登录态下执行。

功能点列表	用例编号	用例描述	测试结果	预期结果	结论
后台权限校验	DEF-01	未登录访问 /user_manage。	不通过	应拒绝访问或要求管理员登录。	发现缺陷
用户管理页	AUC-01	访问 /user_manage。	通过	返回 admin/user_manage 页面并包含 total。	正确

功能点列表	用例编号	用例描述	测试结果	预期结果	结论
新增用户页	AUC-02	访问 /user_add。	通过	返回 admin/user_add 页面。	正确
普通用户列表	AUC-03	调用 /userList.do。	通过	仅返回普通用户。	正确
编辑用户页	AUC-04	访问 /user_edit。	通过	返回 admin/user_edit 页面并包含 user。	正确
修改用户	AUC-05	提交 /modifyUser.do。	通过	重定向到 user_manage，并更新用户信息。	正确
新增用户	AUC-06	提交 /addUser.do。	通过	重定向到 user_manage，并创建用户。	正确
用户ID校验	AUC-07	调用 /checkUserID.do。	通过	已存在返回 false，不存在返回 true。	正确
删除用户	AUC-08	提交 /delUser.do。	通过	返回 true，并删除用户。	正确

测试对象	src/main/java/com/demo/controller/admin/AdminVenueController.java
测试脚本	src/test/java/com/demo/controller/AdminVenueControllerIntegrationTest.java

> 说明：本表所有用例均在管理员登录态下执行。

功能点列表	用例编号	用例描述	测试结果	预期结果	结论
场馆管理页	AVC-01	访问 /venue_manage。	通过	返回 admin/venue_manage 页面并包含 total。	正确
编辑场馆页	AVC-02	访问 /venue_edit。	通过	返回 /admin/venue_edit 页面并包含 venue。	正确
新增场馆页	AVC-03	访问 /venue_add。	通过	返回 /admin/venue_add 页面。	正确

功能点列表	用例编号	用例描述	测试结果	预期结果	结论
场馆列表	AVC-04	调用 /venueList.do。	通过	返回场馆列表。	正确
新增场馆-空图片	AVC-05	空图片提交 /addVenue.do。	通过	重定向到 venue_manage，并成功创建场馆。	正确
新增场馆-带图片	AVC-06	图片文件提交 /addVenue.do。	通过	重定向到 venue_manage，并保存 file/venue/* 图片路径。	正确
修改场馆-不换图	AVC-07	空图片提交 /modifyVenue.do。	通过	重定向到 venue_manage，并更新其他字段。	正确
修改场馆-换图	AVC-08	图片文件提交 /modifyVenue.do。	通过	重定向到 venue_manage，并保存新的 file/venue/* 图片路径。	正确
删除场馆	AVC-09	提交 /delVenue.do。	通过	返回 true，并删除场馆。	正确
场馆名校验	AVC-10	调用 /checkVenueName.do。	通过	已存在返回 false，不存在返回 true。	正确

测试对象	src/main/java/com/demo/controller/admin/AdminNewsController.java
测试脚本	src/test/java/com/demo/controller/AdminNewsControllerIntegrationTest.java

> 说明：本表所有用例均在管理员登录态下执行。

功能点列表	用例编号	用例描述	测试结果	预期结果	结论
新闻管理页	ANC-01	访问 /news_manage。	通过	返回 admin/news_manage 页面并包含 total。	正确
新增新闻页	ANC-02	访问 /news_add。	通过	返回 /admin/news_add 页面。	正确

功能点列表	用例编号	用例描述	测试结果	预期结果	结论
编辑新闻页	ANC-03	访问 /news_edit。	通过	返回 /admin/news_edit 页面并包含 news。	正确
新闻列表	ANC-04	调用 /newsList.do。	通过	返回新闻列表。	正确
删除新闻	ANC-05	提交 /delNews.do。	通过	返回 true，并删除新闻。	正确
修改新闻	ANC-06	提交 /modifyNews.do。	通过	重定向到 news_manage，并更新新闻内容。	正确
新增新闻	ANC-07	提交 /addNews.do。	通过	重定向到 news_manage，并创建新闻。	正确

测试对象	**src/main/java/com/demo/controller/admin/AdminOrderController.java**
测试脚本	src/test/java/com/demo/controller/AdminOrderMessageControllerIntegrationTest.java

> 说明：本表所有用例均在管理员登录态下执行。

功能点列表	用例编号	用例描述	测试结果	预期结果	结论
预约审核页	AOC-01	访问 /reservation_manage。	通过	返回 admin/reservation_manage 页面并包含 order_list、total。	正确
待审核订单列表	AOC-02	调用 /admin/getOrderList.do。	通过	仅返回待审核订单。	正确
通过订单	AOC-03	提交 /passOrder.do。	通过	返回 true，订单状态改为 2。	正确

功能点列表	用例编号	用例描述	测试结果	预期结果	结论
驳回订单	AOC-04	提交 /rejectOrder.do。	通过	返回 true，订单状态改为 4。	正确

测试对象	src/main/java/com/demo/controller/admin/AdminMessageController.java
测试脚本	src/test/java/com/demo/controller/AdminOrderMessageControllerIntegrationTest.java

> 说明：本表所有用例均在管理员登录态下执行。

功能点列表	用例编号	用例描述	测试结果	预期结果	结论
留言审核页	AMC-01	访问 /message_manage。	通过	返回 admin/message_manage 页面并包含 total。	正确
待审核留言列表	AMC-02	调用 /messageList.do。	通过	仅返回待审核留言。	正确
通过留言	AMC-03	提交 /passMessage.do。	通过	返回 true，留言状态改为 2。	正确
驳回留言	AMC-04	提交 /rejectMessage.do。	通过	返回 true，留言状态改为 3。	正确
删除留言	AMC-05	提交 /delMessage.do。	通过	返回 true，并删除留言。	正确